



警告

- 本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机学院	班 级	7
学号	22320021		实验名称_网络编程
学生	陈安康		

参与编写 udp 代码，并完成实验报告中代码分析的部分问题。参与 udp 实验的局域网以及互联网的实验过程。

在编程时，编译不通过，报错：

```
cmd /c chcp 65001>nul && "C:\Program Files\x86_64-8.1.0-release-win32-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin\gnusticks-color=always -g C:\Users\86135\Desktop\c++\udp2.c -o C:\Users\86135\Desktop\c++\udp2.e C:\Users\86135\AppData\Local\Temp\cc5tUyqN.o: In function `main': C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:21: undefined reference to `__imp_WSAStartup' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:27: undefined reference to `__imp_socket' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:29: undefined reference to `__imp_WSAGetLastError' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:30: undefined reference to `__imp_WSACleanup' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:37: undefined reference to `__imp_htons' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:40: undefined reference to `__imp_bind' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:41: undefined reference to `__imp_WSAGetLastError' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:42: undefined reference to `__imp_closesocket' C:/Users/86135/Desktop/c++/udp2.c:43: undefined reference to `__imp_WSACleanup'
```

随后通过查阅资料发现，这是因为链接器无法找到 Winsock 库中的必要函数，因此在编译命令后面加入-lws2_32，告诉链接器链接到名为 ws2_32 的库，解决问题：

```
PS C:\Users\86135\Desktop\c++> g++ udp.c -o udp.exe -lws2_32
PS C:\Users\86135\Desktop\c++>
```

在最初编程时，接收端总是接收不到消息，在查找相关资料后发现，是在将 ip



以及端口号写入 `sockaddr_in` 数据结构时没能注意到网络传输时的存储方式（大端存储）与主机存储方式（一般是小端存储）的不同，导致一直发送不到正确的主机上，造成数据接收失败。

随后我们使用 `htons` 和 `inet_addr` 函数来成功解决这一问题。

三. 体会与总结

UDP 是一种无连接的协议，相对于有连接的 TCP 协议，UDP 不提供可靠性、顺序性或数据完整性保证，导致其会出现丢包问题（虽然在实验过程中我们没有丢包）。同时，相对于 TCP，UDP 报文头部开销更小，有着更好的传输效率。

掌握了 TCP 和 UDP 网络编程的具体流程以及 Windows Sockets API 中关键函数的使用方法。对于 TCP 以及 UDP 的工作流程有了更好的认识。在对于 `sockaddr` 数据结构的分析中，认识到网络传输过程中的数据存储方式（大端存储）可能会与主机中的存储方式（我的主机是小端存储）不一致，从而导致在编程时，存放数据不注意这一方面就会导致放入数据时的错误。

【交报告】

上传报告：助教

说明:上传文件名：小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf